

1) Sia r la retta nello spazio passante per l'origine e per il punto $C = (1, 3, 1)$. Sia s la retta passante per i punti $A = (2, 3, 1)$ e $B = (-1, 0, 0)$.

a) Stabilire se le due rette sono parallele.

b) Mostrare che le due rette sono complanari e trovare un'equazione del piano π che le contiene.

SOLUZIONE: a) Il vettori direzione $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{OC}$ hanno componenti: $\overrightarrow{AB} = (-3, -3, -1)$ e $\overrightarrow{OC} = (1, 3, 1)$. Poiché i due vettori non sono paralleli non lo sono neanche le due rette r e s . Inoltre

$$r : \begin{cases} x = -1 - 3t \\ y = -3t \\ z = -t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$
$$s : \begin{cases} x = h \\ y = 3h \\ z = h \end{cases} \quad (h \in \mathbb{R})$$

b) Per trovare l'equazione del piano che contiene le rette, basta considerare l'equazione $ax + by + cz = d$ del generico piano e imporre che contenga i 4 punti O, A, B, C . Si ottiene il sistema

$$\begin{cases} d = 0 \\ a + 3b + c = d \\ 2a + 3b + c = d \\ -a = d \end{cases}$$

da cui facilmente si ottiene $a = d = 0$ e $c = -3b$. Posto ad esempio $b = 1$, il piano ha equazione $y - 3z = 0$.

2) Si consideri il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = k \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - kx_2 + kx_3 = k \end{cases} \quad (k \text{ parametro reale}).$$

a) Si dica per quali valori di k il sistema è compatibile e quando ha infinite soluzioni.

b) Per i valori di k che rendono il sistema compatibile, trovare le sue soluzioni.

SOLUZIONE: a) Riduciamo a gradini la matrice associata al sistema

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & k \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -k & k & k \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & k \\ 0 & -1 & -2 & -k \\ 0 & -k+1 & k+1 & k \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & k \\ 0 & -1 & -2 & -k \\ 0 & 0 & 3k-1 & k^2 \end{array} \right]$$

Si tratta ora di discutere i valori del parametro:

- Se $k = 1/3$, la matrice dei coefficienti ha rango 2 e la matrice completa ha rango 3 quindi il sistema non ammette soluzioni.
- Se $k \neq 1/3$, entrambe le matrici hanno rango 3 pari al numero delle incognite, quindi il sistema ammette una unica soluzione.
- Per nessun valore di k il sistema ammette infinite soluzioni.

b) Supponiamo quindi $k \neq 1/3$:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = k \\ x_2 + 2x_3 = k \\ (3k - 1)x_3 = k^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{2k^2 - k}{3k - 1} \\ x_2 = \frac{k^2 - k}{3k - 1} \\ x_3 = \frac{k^2}{3k - 1} \end{cases}$$

3) Si considerino i polinomi a coefficienti reali

$$p_1 = x^2 + x, \quad p_2 = kx^2 - 1, \quad p_3 = x^2 + 2x + k.$$

- Stabilire per quali valori di k i tre polinomi formano una base dello spazio $\mathbb{R}_2[x]$.
- Per i valori di k per cui i polinomi sono dipendenti, trovare uno o più polinomi che completano l'insieme $\{p_1, p_2, p_3\}$ ad un'insieme generatore di $\mathbb{R}_2[x]$.
- Dare la definizione di *insieme generatore* di uno spazio vettoriale.

SOLUZIONE: a) Ricordiamo che

$$\mathbb{R}_2[x] = \{a_2x^2 + a_1x + a_0 : a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$$

A ogni polinomio possiamo quindi associare le sue coordinate (a_2, a_1, a_0) rispetto alla base canonica $\mathcal{B} = \{x^2, x, 1\}$. Di conseguenza p_1, p_2, p_3 formano una base di $\mathbb{R}_2[x]$ se e solo se i tre vettori

$$(1, 1, 0), (k, 0, -1), (1, 2, k)$$

formano una base di $\mathbb{R}^3$. In particolare $\mathbb{R}_2[x]$ ha dimensione 3.

Per rispondere a entrambe le domande dell'esercizio riduciamo a gradini la matrice associata ai tre vettori a cui affianchiamo la matrice identica 3×3 .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & k & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & k & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & k & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -k & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & k & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & k & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & k & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 - k^2 & -1 & 1 & -k \end{array} \right]$$

- Consideriamo solo la prima parte della matrice: se $k \neq \pm 1$ la matrice dei coefficienti di p_1, p_2, p_3 ha rango 3, quindi i tre polinomi sono linearmente indipendenti e formano una base di $\mathbb{R}_2[x]$.
- Se $k = \pm 1$ la matrice dei coefficienti ha rango 2 e dalla matrice ridotta ricaviamo che p_1 e p_2 sono linearmente indipendenti. Inoltre considerando tutta la matrice possiamo notare che la prima, la seconda e la quarta colonna (per esempio) sono linearmente indipendenti. Ricordiamo che la quarta colonna corrisponde al vettore $(1, 0, 0)$ ovvero al polinomio $q = x^2$. Quindi:

- Se $k = 1$ una possibile base di $\mathbb{R}_2[x]$ è:

$$\mathcal{B} = \{p_1 = x^2 + x, p_2 = x^2 - 1, q = x^2\}$$

- Se $k = -1$ una possibile base di $\mathbb{R}_2[x]$ è:

$$\mathcal{B} = \{p_1 = x^2 + x, p_2 = -x^2 - 1, q = x^2\}$$

4) Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^3$ con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

rispetto alla base $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$.

- Trovare una base del nucleo $N(T)$ e una base dell'immagine $Im(T)$.
- Stabilire se T è diagonalizzabile e in caso affermativo determinare una base di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di T .

SOLUZIONE: a) Riduciamo la matrice associata a A

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

a) Dalla matrice ridotta ricaviamo che $\dim(Im(T)) = rg(A) = 3$ e quindi T è suriettiva e $\mathcal{B}(Im(T_A)) = \{(1, 1, 0), (0, 2, 1), (0, 2, 3)\}$

I vettori di $\mathcal{B}(Im(T_A))$ sono le coordinate degli elementi della base di $Im(T)$ rispetto alla base $\mathcal{B}$. Possiamo quindi ottenere tali vettori:

$$(1, 1, 0)_{\mathcal{B}} = 1 \cdot (1, 0, 0) + 1 \cdot (1, 1, 0) = (2, 1, 0)$$

$$(0, 2, 1)_{\mathcal{B}} = 2 \cdot (1, 1, 0) + 1 \cdot (1, 1, 1) = (3, 3, 1)$$

$$(0, 2, 3)_{\mathcal{B}} = 2 \cdot (1, 1, 0) + 3 \cdot (1, 1, 1) = (5, 5, 3)$$

$$\mathcal{B}(Im(T)) = \{(2, 1, 0), (3, 3, 1), (5, 5, 3)\}$$

Naturalmente, essendo $Im(T) = \mathbb{R}^3$, una sua base è anche la base canonica $\mathcal{E}$.

Inoltre $\dim(N(T)) = 3 - \dim(Im(T)) = 3 - 3 = 0$ per cui T è iniettiva e $N(T) = \{(0, 0, 0)\}$.

b) Calcoliamo il polinomio caratteristico di A :

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= (1 - \lambda) [(2 - \lambda)(3 - \lambda) - 2] = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) \\ &= -(\lambda - 1)^2(\lambda - 4) \end{aligned}$$

Gli autovalori di A sono

$$\lambda = 1 \text{ (doppio) e } \lambda = 4.$$

Per stabilire se T è diagonalizzabile consideriamo subito l'autovalore doppio calcolandone l'autospazio $E(1)$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 1 & 1 & 2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -2t \\ z = t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Quindi

$$E(1) = \langle (0, -2, 1)_{\mathcal{B}} \rangle$$

ha dimensione 1, inferiore alla molteplicità algebrica dell'autovalore $\lambda = 1$. Di conseguenza T non è diagonalizzabile.

5) Sia A la matrice reale

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 9 \end{bmatrix}.$$

- a) Si può affermare che A è diagonalizzabile anche senza conoscere gli autovalori?
- b) Trovare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di A .
- c) Dare la definizione di *base ortonormale* di uno spazio vettoriale.

SOLUZIONE: a) Sì, A è reale e simmetrica.

b) Calcoliamo il polinomio caratteristico di A

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= (6 - \lambda)(5 - \lambda)(9 - \lambda) - 2 \cdot 2(5 - \lambda) = (5 - \lambda)(\lambda^2 - 15\lambda + 54 - 4) \\ &= -(\lambda - 5)^2(\lambda - 10) \end{aligned}$$

Di conseguenza gli autovalori di A sono $\lambda = 10$, $\lambda = 5$ (doppio). Calcoliamo i due autospazi. $E(10)$. Risolviamo il sistema omogeneo associato alla matrice $A - 10I$:

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & -2 & | & 0 \\ 0 & -5 & 0 & | & 0 \\ -2 & 0 & -1 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 & | & 0 \\ 0 & -5 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = -2t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$E(10) = \langle (1, 0, -2) \rangle$$

$E(5)$. Risolviamo il sistema omogeneo associato alla matrice $A - 5I$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ -2 & 0 & 4 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = 2t \\ y = s \\ z = t \end{cases} \quad \forall s, t \in \mathbb{R}$$

$$E(5) = \langle (2, 0, 1), (0, 1, 0) \rangle$$

Una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di T è data dall'insieme

$$\{(1, 0, -2), (2, 0, 1), (0, 1, 0)\}.$$

Notiamo che tali vettori sono già tra loro ortogonali, è quindi sufficiente normalizzarli. Una base ortonormale è quindi data dall'insieme

$$\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right), \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), (0, 1, 0) \right\}.$$